

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

1. ОСНОВНІ РІВНЯННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ: МЕТОД ФУР'Є В ОДНОРІДНИХ ЗАДАЧАХ

До основних рівнянь математичної фізики звичайно відносять *рівняння Лапласа*:

$$\frac{\partial^2 u(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_3^2} = \Delta u(x_1, x_2, x_3) = 0, \quad (4.1)$$

яке зустрічається в задачах електростатики, магнітостатики, в стаціонарних задачах поширення хвиль, гідро- і аеродинаміці, теорії теплопровідності, теорії масопереносу, теорії пружності тощо. Рівняння Лапласа має задовольняти потенціал сил тяжіння й сил взаємодії зарядів у всіх точках простору, потенціал швидкості безвихорного потоку рідини, що не стискається, температури в однорідному тілі, потенціал електромагнітного поля, концентрацію речовини, що дифундує, тощо.

Рівняння Пуассона:

$$\frac{\partial^2 u(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_3^2} = -f(x_1, x_2, x_3) \quad (4.2)$$

зустрічається у задачах з розподіленими внутрішніми джерелами (наприклад – розподілений у просторі заряд), у стаціонарних задачах тепломасоперенесення тощо.

Хвильове рівняння:

$$\Delta u(x_1, x_2, x_3, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x_1, x_2, x_3, t)}{\partial t^2} = -f(x_1, x_2, x_3, t) \quad (4.3)$$

яке характерно для поширення хвиль різної природи (електромагнітні, звукові й ультразвукові тощо).

Рівняння теплопровідності Фур'є або рівняння тепломасоперенесення:

$$\Delta u(x_1, x_2, x_3, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x_1, x_2, x_3, t)}{\partial t} = -f(x_1, x_2, x_3, t), \quad (4.4)$$

яке зустрічається в рівняннях теплопровідності, дифузії, теорії напівпровідників, теорії ядерних реакторів тощо.

Рівняння Гельмгольца:

$$\Delta u(x_1, x_2, x_3) + k^2 u(x_1, x_2, x_3) = -f(x_1, x_2, x_3), k = \text{const}, \quad (4.5)$$

де $k = \omega/v$ – хвильове число.

Це рівняння описує амплітуди сталих періодичних коливань заданої частоти.

Рівняння Шредингера:

$$\Delta \psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(x)) \psi(x) = 0 \quad (4.6)$$

де $\psi(x)$ – хвильова функція;

m – маса частки;

E – енергія частки;

$V(x)$ – потенціал зовнішнього силового поля;

$\hbar$ – стала Планка ($\hbar = 1,054 \cdot 10^{-27}$ ерг·с).

Це одне з рівнянь квантової механіки.

Рівняння поширення хвиль у середовищах з поглинанням енергії:

$$\Delta u(x_1, x_2, x_3, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x_1, x_2, x_3, t)}{\partial t^2} - b \frac{\partial u(x_1, x_2, x_3, t)}{\partial t} - c \cdot u(x_1, x_2, x_3, t) = -f(x_1, x_2, x_3, t) \quad (4.7)$$

Всі перераховані рівняння є лінійними рівняннями в частинних похідних другого порядку. Ці рівняння стали вже класичними рівняннями математичної фізики. З іншими рівняннями, що зустрічаються в задачах математичної фізики, можна ознайомитися в [1].

Щоб повністю охарактеризувати деякий фізичний процес, крім вище наведених рівнянь, необхідно задати початковий стан процесу, який розглядається, – *початкові умови* і режим на межі області, у якій відбувається процес, – *граничні умови*. Математично це пов'язано з наявністю багатьох розв'язків диференціальних рівнянь. Тому, щоб виділити розв'язок, який реально описує досліджуваний процес, необхідно задати додаткові умови. Такими додатковими умовами і є *крайові умови* – *початкові й граничні умови*. Відповідні задачі називаються *крайовими задачами*. Для диференціальних рівнянь розрізняють три основні типи крайових задач:

1. Задача Коші для рівнянь гіперболічного й параболічного типів: задаються початкові умови, областю дослідження процесу (область зміни аргументів задачі) зазвичай є R^n (n –вимірний дійсний простір) із межею S ; граничні умови відсутні.

Так для рівняння коливань (4.3) задача Коші ставиться у такий спосіб: знайти функцію $u(x_1, x_2, x_3, t) \in C^{(2)}(t>0) \cap C^{(1)}(t \geq 0)$, що задовольняє дане рівняння у напівпросторі $t>0$ та початкові умови при $t=+0$:

$$u(x_1, x_2, x_3, t)|_{t=0} = u_0(x_1, x_2, x_3), \quad (4.8)$$

$$\frac{\partial u(x_1, x_2, x_3, t)}{\partial t} |_{t=0} = u_1(x_1, x_2, x_3),$$

При цьому необхідно, щоб ці початкові умови були неперервними та могли диференціюватися:

$$f(x_1, x_2, x_3, t) \in C(t>0),$$

$$u_0(x_1, x_2, x_3) \in C^{(1)}(R^n),$$

$$u_1(x_1, x_2, x_3) \in C(R^n).$$

Для рівняння теплопровідності або тепломасоперенесення (4.4) задача Коші ставиться в такий спосіб: знайти функцію

$$u(x_1, x_2, x_3, t) \in C^{(2)}(t>0) \cap C(t \geq 0),$$

що задовольняє дане рівняння в напівпросторі $t>0$ й початкову умову при $t=+0$, тобто:

$$u(x_1, x_2, x_3, t)|_{t=0} = u_0(x_1, x_2, x_3). \quad (4.9)$$

При цьому необхідно, щоб

$$f(x_1, x_2, x_3, t) \in C(t > 0),$$

$$u_0(x_1, x_2, x_3) \in C(R^n).$$

2.Крайова задача для рівнянь еліптичного типу: задаються граничні умови на межі S , початкові умови не задаються.

Так для рівнянь (4.1, 4.2) і стаціонарного рівняння тепломасопереносу крайова задача ставиться у такий спосіб: знайти функцію

$$u(x_1, x_2, x_3) \in C^{(2)}(G) \cap C^{(1)}(\bar{G}),$$

що задовольняє дані рівняння у деякій області G ($\bar{G}$ - її замикання) і граничну умову на межі S виду:

$$\left[\alpha \cdot u(x_1, x_2, x_3) + \beta \frac{\partial u(x_1, x_2, x_3)}{\partial n} \right] |_S = v(x_1, x_2, x_3) \quad (4.10)$$

де α, β, v – задані неперервні функції на межі S , причому $\alpha \geq 0, \beta \geq 0, \alpha + \beta > 0$.

Виділяють такі *три типи граничних умов* (5.10):

Граничні умови першого роду ($\alpha = 1, \beta = 0$):

$$u(x_1, x_2, x_3)|_S = u_0(x_1, x_2, x_3) \quad (4.11)$$

Граничні умови другого роду ($\alpha = 0, \beta = 1$):

$$\frac{\partial u(x_1, x_2, x_3)}{\partial n} |_S = u_1(x_1, x_2, x_3) \quad (4.12)$$

Граничні умови третього роду ($\alpha \geq 0, \beta = 1$):

$$\left[\alpha \cdot u(x_1, x_2, x_3) + \frac{\partial u(x_1, x_2, x_3)}{\partial n} \right] |_S = u_2(x_1, x_2, x_3) \quad (4.13)$$

Відповідні крайові задачі називаються *крайовими задачами першого, другого й третього роду*.

Для рівнянь Лапласа (4.1) й Пуасона (4.2) крайова задача першого роду називається *внутрішньою задачею Діріхле*. Крайова задача другого роду називається *внутрішньою задачею Неймана*. Крайова задача третього роду називається *внутрішньою третьою крайовою задачею*.

Для необмеженої області D^* (зовнішньої стосовно поверхні S) аналогічно визначаються так звані *зовнішні крайові задачі*. Відмінність полягає в тому, що крім граничної умови (4.10) на межі S , задаються ще й умови на нескінченності – обмеженості (або регулярності). Відзначимо, що клас задач може бути істотно розширений. Більш докладно див. [1].

Як допоміжний матеріал наведемо запис оператора Лапласа в деяких спеціальних системах координат, який часто зустрічається.

Полярна система координат. Координатна поверхня: коло, радіуса r із центром координат 0 ; кут повороту φ . Оператор Лапласа записується у вигляді:

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Зв'язок з декартовою системою координат такий: $x = r \cdot \cos\varphi$, $y = r \sin\varphi$, $z = 0$.

Циліндрична система координат. Координатні поверхні: кругові циліндри з віссю обертання Oz ; площини, перпендикулярні осі Oz ; площини, що проходять через вісь Oz . Оператор Лапласа в циліндричній системі координат записується так:

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

Зв'язок з декартовою системою координат такий: $x = r \cos\varphi$, $y = r \sin\varphi$, $z = z$.

Сферична система координат. Координатні поверхні: сфери із центром O і радіусом ρ ; кругові конуси з вершиною O , їх утворюючі становлять із віссю обертання кут θ ; напівплощини, що проходять через Oz під кутом φ до площини Oxz . Оператор Лапласа у сферичній системі координат записується так:

$$\Delta u = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho^2 \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Зв'язок з декартовою системою координат такий: $x = \rho \sin\theta \cdot \cos\varphi$, $y = \rho \sin\theta \cdot \sin\varphi$, $z = \rho \cos\theta$.

3. Мішана задача для рівнянь гіперболічного й параболічного типів. У цьому випадку задаються як початкові, так і граничні умови.

Так для рівнянь гіперболічного типу (4.3, 4.7) потрібно знайти функцію $u(x_1, x_2, x_3, t) \in C^{(2)}(t > 0) \cap C^1(t \geq 0)$, що задовольняє (4.3) або (4.7), початкову умову (4.8) і граничну умову (4.10). При цьому мають бути виконані умови:

– гладкості:

$$f(x_1, x_2, x_3, t) \in C(G), u_0(x_1, x_2, x_3) \in C^{(1)}(\bar{G}),$$

$$u_1(x_1, x_2, x_3) \in C(\bar{G}), v \in C(S \times [0, T]),$$

де T – висота циліндра області задавання рівнянь (4.3) і (4.7);

– узгодженості:

$$\left[\alpha \cdot u_0(x_1, x_2, x_3) + \beta \frac{\partial u_0(x_1, x_2, x_3)}{\partial n} \right] |_S = v(x_1, x_2, x_3) |_{t=0}.$$

Тут прийнято, що область G , де відбувається процес, обмежена бічною поверхнею $S \times [0, T]$ й двома основами: нижньою $\bar{G} \times [0]$ і верхньою $\bar{G} \times [T]$.

Аналогічно для рівнянь параболічного типу (4.4) мішана задача ставиться так: знайти функцію $u(x_1, x_2, x_3, t) \in C^{(2)}(t > 0) \cap C(t \geq 0)$, що задовольняє дане рівняння (4.4), початкову умову (4.9) і граничну умову (4.10).

Як приклади розв'язання задач математичної фізики, розглянемо застосування методу Фур'є для розв'язання однорідних крайових задач (однорідні рівняння й однорідні граничні умови) з використанням системи аналітичних обчислень MAPLE.

2.МЕТОД ФУР'Є В ОДНОРІДНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

2.1.Мета роботи

За допомогою універсального математичного пакета Maple навчитися знаходити розв'язки деяких однорідних задач математичної фізики (задачі гіперболічного й параболічного типів) при заданих початкових і граничних умовах.

2.2.Підготовка до виконання лабораторної роботи

При підготовці до виконання лабораторної роботи слід ознайомитися з методичними вказівками до даної лабораторної роботи, повторити лекційний матеріал за даною темою, виконати завдання до практичних занять за даною темою, виконати й захистити попередні лабораторні роботи. Для виконання лабораторної роботи скористатися системою аналітичних обчислень універсального математичного пакета Maple.

Відповідно до отриманого завдання під час виконання лабораторної роботи необхідно створити програмні засоби за наведеними прикладами розв'язання відповідної крайової задачі за допомогою математичного пакета Maple.

2.2.1.Алгоритм розв'язання деяких однорідних крайових задач може бути таким:

1. З використанням операторів пакета Maple записати поставлену задачу у вигляді диференціального рівняння в частинних похідних другого порядку для функції двох змінних.
2. Якщо необхідно, задати початкові умови для поставленої задачі (виконується тільки для рівнянь гіперболічного й параболічного типів).
3. Сформулювати граничні умови.
4. Виконати відділення змінних, сформулювати систему простих диференціальних рівнянь із цими розділеними змінними.
5. Окремо розв'язати граничну задачу Штурма-Ліувілля — визначити власні значення й власні функції задачі.
6. Виконати нормування власних функцій.
7. У задачах гіперболічного й параболічного типів знайти загальний розв'язок другого диференціального рівняння.
8. Подати розв'язок початкової задачі у вигляді нескінченного ряду.
9. Враховуючи початкові умови, визначити коефіцієнти цього ряду, використовуючи властивість кусково-неперервних функцій розвинення у ряд Фур'є, при цьому коефіцієнти ряду визначаються так:

$$A_k = \int_0^l \rho(x) \cdot u_0(x) \cdot X_k(x) dx,$$
$$B_k = \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \int_0^l \rho(x) \cdot u_1(x) \cdot X_k(x) dx.$$

10. Сформулювати остаточний розв'язок поставленої крайової задачі.

2.2.2.Розв'язок рівняння Лапласа (внутрішньої задачі Діріхле) із заданими граничними умовами, у випадку якщо $f(\varphi)$ неперервна функція, яка диференціюється, надається у вигляді рядка:

$$u = M_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (N_n \sin(n\varphi) + M_n \cos(n\varphi)) R^n, \quad (4.14)$$

де $M_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \cos(n\varphi) d\varphi;$
 $N_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \sin(n\varphi) d\varphi;$
 $M_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) d\varphi.$

2.3.Порядок виконання роботи

2.3.1.Виконати дії, зазначені у табл. 4.1–4.2.

2.3.2.Розробити програму для розв'язання рівняння тепломасопереносу методом розділення змінних відповідно до заданого викладачем варіанта (табл. 4.3). Роботу програми та отриманий результат розв'язання рівняння продемонструвати викладачеві.

2.3.3.Розробити програму для розв'язання хвильового рівняння методом розділення змінних відповідно до заданого викладачем варіанта (табл. 4.4). Роботу програми та отриманий результат розв'язання рівняння продемонструвати викладачеві.

2.3.4.Розробити програму для розв'язання рівняння Лапласа для внутрішньої задачі Діріхле відповідно до заданого викладачем варіанта (табл. 4.6). Роботу програми та отриманий результат розв'язання рівняння продемонструвати викладачеві.

2.3.5.Робочі програми за пп. 2.3.2 – 2.3.4 зберегти на носії інформації.

Таблиця 4.1 – Програма розв'язання однорідного рівняння тепломасопереносу $\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = 0, 0 < x < L, t > 0$ з початковими умовами $u(x,0) = \phi(x) = \frac{c \cdot x \cdot (x-L)}{L^2}$ і граничними умовами $u(0,t)=0, u(L,t)=0$.

Оператор	Отриманий результат і коментар
>restart; with(student): eq:=diff (u(x,t),t)-a^2* diff(u(x,t),x,x)=0; 0<x,x<L,t>0;	$eq := \left(\frac{\partial}{\partial t} u(x, t) \right) - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, t) = 0$ $0 < x, x < L, 0 < t$ Коментар: Підключення пакета «студент» та запис початкового рівняння з межами відрізка та часовим інтервалом
>init_c:= u(x,0)=phi(x);	$init_c := u(x, 0) = \phi(x)$ Коментар: У загальному вигляді запис початкової умови
>bound_c:= u(0,t)=0, u(L,t)=0;	$bound_c := u(0, t) = 0, u(L, t) = 0$ Коментар: Запис граничних умов
>phi:=x→c*x*(L-x)/L^2;	$\phi := x \rightarrow \frac{c \cdot x \cdot (L - x)}{L^2}$ Коментар: Підстановка значення заданої початкової умови

<pre>>res:= pdsolve (eq,HINT='*');</pre>	$res := (u(x, t) = _F1(x) * _F2(t)) \& \text{ where } \left[\left\{ \frac{d}{dt} _F2(t) = a^2 _c1 _F2(t), \frac{d^2}{dx^2} _F1(t) - _c1 _F1(x) \right\} \right]$ Коментар: Розв'язок заданого диференціального рівняння в частинних похідних методом розділення змінних за допомогою спеціальної команди
<pre>>res1:= op(2,res);</pre>	$res1 := \left[\left\{ \frac{d}{dt} _F2(t) = a^2 _c1 _F2(t), \frac{d^2}{dx^2} _F1(t) - _c1 _F1(x) \right\} \right]$ Коментар: Створення з попереднього результату системи простих диференціальних рівнянь
<pre>>s1:=op(1,res1[1]); s2:=op(2,res1[1]);</pre>	$s1 := \frac{d^2}{dx^2} _F1(t) - _c1 _F1(x)$ $s2 := \frac{d}{dt} _F2(t) = a^2 _c1 _F2(t)$ Коментар: Виділення окремих простих диференціальних рівнянь із системи диференціальних рівнянь для змінних x та t.
<pre>>eq1:= lhs(s1)+ lambda*_F1(x);</pre>	$eq1 := \left(\frac{d^2}{dx^2} _F1(t) \right) + \lambda _F1(x)$ Коментар: Формування відповідної задачі Штурма-Ліувілля тільки для того з рівнянь, у якому є залежність від просторової координати
<pre>>assume (lambda>0): dsolve(eq1,_F1(x));</pre>	$_F1(x) = _C1 \sin(\sqrt{\lambda} x) + _C2 \cos(\sqrt{\lambda} x)$ Коментар: Запис загального розв'язку крайової задачі для $\lambda > 0$
<pre>>_F1:=unapply (rhs(%),x); e1:=_F1(0)=0; e2:=_F1(L)=0; sist:={e1,e2};</pre>	$_F1 := x \rightarrow _C1 \sin(\sqrt{\lambda} x) + _C2 \cos(\sqrt{\lambda} L) = 0$ $e1 := _C2 = 0$ $e2 := _C1 \sin(\sqrt{\lambda} L) + _C2 \cos(\sqrt{\lambda} L) = 0$ $sist := \left\{ \begin{array}{l} _C2 = 0 \\ _C1 \sin(\sqrt{\lambda} L) + _C2 \cos(\sqrt{\lambda} L) = 0 \end{array} \right\}$ Коментар: Для заданих граничних умов формування системи однорідних рівнянь
<pre>>A:=linalg [genmatrix] (sist,{_C1,_C2}); Delta:=convert (linalg[det](A), trig);</pre>	$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \sin(\sqrt{\lambda} L) & \cos(\sqrt{\lambda} L) \end{bmatrix}$ $\Delta := -\sin(\sqrt{\lambda} L)$ Коментар: Розрахунок визначника системи

<pre> >EnvAllSolutions := true: solve(Delta, lambda); </pre>	$\frac{\pi^2 _Z1 \sim^2}{L^2}$ Коментар: З умови рівності нулю визначника знаходимо власні значення крайової задачі
<pre> >subs(_Z1='k',%): ev:= unapply(%,k); </pre>	$ev := k \rightarrow \frac{\pi^2 k^2}{L^2}$ Коментар: Присвоєння невизначеним коефіцієнтам сталих цілих значень
<pre> >_F1:='_F1': assume(k,posint): subs(lambda= ev(k),eq1); </pre>	$\left(\frac{d^2}{dx^2} _F1(t) \right) + \frac{\pi^2 k \sim^2 _F1(x)}{L^2}$ Коментар: Визначання власних функцій
<pre> >dsolve({%,_F1(0)=0, _F1(L)=0},_F1(x)); </pre>	$_F1(x) = _C1 \sin \left(\frac{\pi k \sim x}{L} \right)$ Коментар: Знаходження функцій $_F1(x)$
<pre> >rhs(%) / sqrt (int(rhs(%)^ 2,x=0..L)); </pre>	$\frac{-C1 \sin \left(\frac{\pi k \sim x}{L} \right) \sqrt{2}}{\sqrt{_C1^2 L}}$ Коментар: Нормування функції, використовуючи визначення «норми» базисних функцій
<pre> >simplify (%,radical, symbolic): ef:= unapply(%,(k,x)); ev(k); ef(k,x); </pre>	$ef := (k \sim, x) \rightarrow \frac{\sin \left(\frac{\pi k \sim x}{L} \right) \sqrt{2}}{\sqrt{L}}$ $\frac{\pi^2 k \sim^2}{L^2}$ $\frac{\sin \left(\frac{\pi k \sim x}{L} \right) \sqrt{2}}{\sqrt{L}}$ Коментар: Подання розв'язку задачі Штурма – Ліувілля у вигляді набору власних значень і відповідних нормованих власних функцій
<pre> >eq2:= lhs(s2)+a^2* ev(k)*_F2(t); dsolve (eq2,_F2(t)); </pre>	$eq2 := \left(\frac{d}{dt} _F2(t) \right) + \frac{a^2 \pi^2 k \sim^2 _F2(t)}{L^2}$ $_F2(t) = _C1 e^{\frac{a^2 \pi^2 k \sim^2 t}{L^2}}$ Коментар: Розв'язок другого рівняння (змінна t), використовуючи відомі власні значення
<pre> >U:=(x,t)-> Sum(C(k)* exp(-ev(k)* a^2*t)* ef(k,x),k=1..infinity); U(x,t); </pre>	$U := (x, t) \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} C(k) e^{(-ev(k) a^2 t)} ef(k, x)$ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{C(k \sim) e^{\left(\frac{a^2 \pi^2 k \sim^2 t}{L^2} \right)} \sin \left(\frac{\pi k \sim x}{L} \right) \sqrt{2}}{\sqrt{L}}$ Коментар: Подання загального розв'язку задачі у вигляді ряду, використовуючи принцип суперпозиції.
<pre> >value(subs (u=U,init_c)); </pre>	$\sum_{k \cong 1}^{\infty} \frac{C(k \sim) \sin \left(\frac{\pi k \sim x}{L} \right) \sqrt{2}}{\sqrt{L}} = \frac{c \cdot x \cdot (L-x)}{L^2}$

$\text{>assume}(L>0);$ $\text{*Ck:= Int}((\text{phi}(x))$ $\text{*ef}(k,x),$ x=0..L);Ck:= value(Ck);	$Ck := \int_0^L \frac{c \cdot x \cdot (L - x) \sin\left(\frac{\pi k x}{L}\right) \sqrt{2}}{L^{\frac{5}{2}}} dx$ $Ck := -\frac{2\sqrt{L}c\sqrt{2}((-1)^k - 1)}{\pi^3 k^3}$
$\text{>C:=unapply (Ck,k);}$	$C := k \rightarrow -\frac{2\sqrt{L}c\sqrt{2}((-1)^k - 1)}{\pi^3 k^3}$ Коментар: Коефіцієнти ряду визначаємо відповідно до теореми розвинення у ряд із заданих початкових умов
>u(x,t)=U(x,t);	$u(x, t) = \sum_{k \cong 1}^{\infty} \left(-\frac{4c((-1)^k - 1)e^{(-\frac{a^2 \pi^2 k^2 t}{L^2})} \sin\left(\frac{\pi k x}{L}\right)}{\pi^3 k^3} \right)$ Коментар: Запис формального розв'язку поставленої задачі
$\text{>subs}(k= 2*m+1, \text{op}(1,$ U(x,t))); $\text{assume(m, integer):}$ simplify (%): factor(%);	$\frac{4c((-1)^{(2m+1)} - 1)e^{(-\frac{a^2 \pi^2 (2m+1)^2 t}{L^2})} \sin\left(\frac{\pi(2m+1)x}{L}\right)}{\pi^3 (2m+1)^3}$ $\frac{8c e^{(-\frac{a^2 \pi^2 (2m+1)^2 t}{L^2})} \sin\left(\frac{\pi(2m+1)x}{L}\right)}{\pi^3 (2m+1)^3}$ Коментар: Деякі тривіальні перетворення
$\text{>u(x,t)= Sum(%,m= 0..}$ infinity);	$u(x,t) = \sum_{m \sim 0}^{\infty} \left(\frac{8c e^{(-\frac{a^2 \pi^2 (2m+1)^2 t}{L^2})} \sin\left(\frac{\pi(2m+1)x}{L}\right)}{\pi^3 (2m+1)^3} \right)$ Коментар: Запис отриманої функції
$\text{>sol:= subs (a='a',k='k',}$ L='L', m='m',%);	$\text{sol:= } u(x,t) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{8c e^{(-\frac{a^2 \pi^2 (2m+1)^2 t}{L^2})} \sin\left(\frac{\pi(2m+1)x}{L}\right)}{\pi^3 (2m+1)^3} \right)$ Коментар: Запис розв'язку задачі в остаточному вигляді. Розв'язок подано у виді ряду, що швидко збігається з декрементом загасання $\frac{a^2 \pi^2 (2m+1)^2}{L^2}$

Таблиця 4.2 – Програма розв'язку однорідного рівняння коливань в обмеженому просторі $\frac{\partial u(x,t)}{v^2 \partial t} - \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = 0$, $0 < x < L, t > 0$ з початковими $u(x,0)=\varphi(x)=0$, $\frac{\partial}{\partial t} u(x,t)|_{t=0} = \psi(x) = x$ і однорідними граничними

умовами $u(0,t)=0, u(L,t)=0$.

Оператор	Отриманий результат і коментар
<pre>>restart; with(student): eq:=diff(u(x,t), t,t)/v^2- diff(u(x,t), x,x)=0; 0<x,x<L,t>0;</pre>	$eq:=\frac{\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}}{v^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x,t) = 0$ $0 < x, x < L, 0 < t$ Коментар: Підключення пакету (student) і запис диференціального рівняння коливань, що розвиваються в обмеженому координатному просторі
<pre>>init_c:= u(x,0)=0, D[2](u(x,0))=psi(x); psi(x):=x;</pre>	$init_c:=u(x,0)=0$ $D_2(u)(x,0) = \psi(x)$ $\psi(x) := x$ Коментар: Запис початкових умов
<pre>>bound_c:=u(0,t)=0, u(L,t)=0;</pre>	$bound_c := u(0, t) = 0$ $u(L, t) = 0$ Коментар: Запис граничних умов
<pre>>subs(u(x,t)= X(x)*T(t),eq); expand(lhs(%)/ X(x)/T(t))=0;</pre>	$\frac{\frac{\partial^2}{\partial t^2} (X(x)T(t))}{v^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} (X(x)T(t)) = 0$
	$\frac{\frac{\partial^2}{\partial t^2} T(t)}{T(t) v^2} - \frac{\frac{\partial^2}{\partial x^2} X(x)}{X(x)} = 0$ Коментар: Відокремлення змінних
<pre>>s1:=op(1,lhs(%))= - lambda; s2:=op(2, lhs(%))= lambda;</pre>	$s1 := \frac{\frac{\partial^2}{\partial t^2} T(t)}{T(t) v^2} = -\lambda$ $s2 := -\frac{\frac{\partial^2}{\partial x^2} X(x)}{X(x)} = \lambda$ Коментар: Формування двох звичайних диференціальних рівнянь з розділеними змінними
<pre>>assume(lambda>0): dsolve (s2,X(x)); X:=unapply(rhs(%),x);</pre>	$X(x) = _C1 \sin(\sqrt{\lambda} x) + _C2 \cos(\sqrt{\lambda} x)$ $X := x \rightarrow _C1 \sin(\sqrt{\lambda} x) + _C2 \cos(\sqrt{\lambda} x)$ Коментар: Для рівняння, що має просторову залежність, виділення задачі Штурма-Ліувілля й його розв'язок при заданих граничних умовах
<pre>>e1:=X(0)=0; e2:=X(L)=0; sist:={e1,e2};</pre>	$e1 := _C2 = 0$ $e2 := _C1 \sin(\sqrt{\lambda} L) + _C2 \cos(\sqrt{\lambda} L) = 0$ $sist := \left\{ \begin{array}{l} -C1 \sin(\sqrt{\lambda} L) + _C2 \cos(\sqrt{\lambda} L) = 0 \\ _C2 = 0 \end{array} \right\}$ Коментар: Формування системи рівнянь із заданих граничних умов

<pre>>A:=linalg [genmatrix] (sist,{_C1,_C2}); Delta:= convert (linalg[det] (A),trig);</pre>	$A := \begin{bmatrix} \cos(\sqrt{\lambda} L) & \sin(\sqrt{\lambda} L) \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\Delta := -\sin(\sqrt{\lambda} L)$ Коментар: Розрахунок визначника цієї системи
<pre>>_EnvAll Solutions:= true:</pre>	$\frac{\pi^2 Z_1^2}{L^2}$
<pre>>solve(Delta, lambda); subs (_Z1=k,%); ev:=unapply(%,k);</pre>	$\frac{\pi^2 k^2}{L^2}$ $ev := k \rightarrow \frac{\pi^2 k^2}{L^2}$ Коментар: Прирівняння визначника нулю – це буде рівняння для визначення власних значень і його розв’язок.
<pre>>assume (k,posint); X:='X'; subs(lambda= ev(k),s2);</pre>	$X := X$ $-\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} = \frac{\pi^2 k^2}{L^2}$ Коментар: Підстановка знайдених власних чисел у рівняння, яке залежить від просторової координати
<pre>>dsolve ({%,X(0)=0, X(L)=0},X(x));</pre>	$X(x) = _C1 \sin\left(\frac{\pi k x}{L}\right)$ Коментар: Визначення власних функцій задачі із заданих граничних умов
<pre>>rhs(%)/ sqrt(int (rhs(%)^2,x=0..L));</pre>	$\frac{_C1 \sin\left(\frac{\pi k x}{L}\right) \sqrt{2}}{\sqrt{_C1^2 L}}$ Коментар: Нормування власних функцій
<pre>>simplify (%,radical, symbolic): ef:= unapply (%,(k,x)): ev(k); ef(k,x);</pre>	$\frac{\pi^2 k^2}{L^2}$ $\frac{\sin\left(\frac{\pi k x}{L}\right) \sqrt{2}}{\sqrt{L}}$ Коментар: Подання власних значень і власних функцій у виді ортонормованого базису
<pre>>s1:=lhs(s1)=-ev(k); dsolve ({s1,T(0)=0}, T(t));</pre>	$s1 := \frac{\partial^2 T(t)}{\partial t^2} = \frac{\pi^2 k^2}{L^2}$ $T(t) = _C1 \sin\left(\frac{\pi k \sqrt{v} t}{L}\right)$ Коментар: Розв’язок другого диференціального рівняння з урахуванням однієї з початкових умов

<pre>>spr:=Sum (C(k)*op(2, rhs(%))*ef (k,x),k=1.. infinity);</pre>	$spr := \sum_{k \cong 1}^{\infty} \frac{C(k \sim) \sin\left(\frac{\pi k \sim vt}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi k \sim x}{L}\right) \sqrt{2}}{\sqrt{L}}$ Коментар: Формування розв'язку початкової задачі у вигляді нескінченного ряду
<pre>>value (subs(t=0, diff(spr,t)))=psi;</pre>	$\sum_{k \sim = 1}^{\infty} \frac{C(k \sim) \cos\left(\frac{\pi k \sim v}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi k \sim x}{L}\right) \sqrt{2}}{\sqrt{L} \binom{3}{2}} = \psi$ Коментар: Визначення із другої початкової умови (для похідної за часом від шуканої функції) коефіцієнтів розвинення в ряд Фур'є
<pre>>Ck:=Int (ef(k,x), x=0..L)/ev (k)^1/2/v; assume(L>0) :Ck:= simplify (value (Ck)); C:=unapply (Ck,k); sol:=spr;</pre>	$Ck := \frac{1}{2} \left(\frac{L^2}{\pi^2 k \sim^2 v} \int_0^L \frac{\sin\left(\frac{\pi k \sim x}{L}\right) \sqrt{2}}{\sqrt{L}} dx \right)$ $Ck := -\frac{\sqrt{2} L \sim \binom{3}{2} ((-1)^{k \sim} - 1)}{2 \pi^3 k \sim^3 v}$ $C := k \sim - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2} L \sim \binom{5}{2} ((-1)^{k \sim} - 1)}{2 \pi^3 k \sim^3 v}$ $sol := \sum_{k \sim = 1}^{\infty} \left(-\frac{L \sim^2 ((-1)^{k \sim} - 1) \sin\left(\frac{\pi k \sim vt}{L \sim}\right) \sin\left(\frac{\pi k \sim x}{L \sim}\right)}{\pi^3 k \sim^3 v} \right)$ Коментар: Отримання формального розв'язку задачі у вигляді нескінченного ряду
<pre>>subs(k=2*m+1,op(1, sol)); assume(m, integer); simplify (%);</pre>	$-\frac{L \sim^2 ((-1)^{(2m+1)} - 1) \sin\left(\frac{\pi(2m+1)vt}{L \sim}\right) \sin\left(\frac{\pi(2m+1)x}{L \sim}\right)}{\pi^3 (2m+1)^3 v}$ $\frac{2L \sim^2 \sin\left(\frac{\pi(2m \sim + 1)vt}{L \sim}\right) \sin\left(\frac{\pi(2m \sim + 1)x}{L \sim}\right)}{\pi^3 (2m \sim + 1)^3 v}$ Коментар: Виконання деяких тривіальних перетворень для остаточного подання
<pre>>solution:= Sum(%,m=0..infinity);</pre>	$solution :=$ $:= \sum_{m \sim = 1}^{\infty} \left(\frac{2L \sim^2 \sin\left(\frac{\pi(2m \sim + 1)vt}{L \sim}\right) \sin\left(\frac{\pi(2m \sim + 1)x}{L \sim}\right)}{\pi^3 (2m \sim + 1)^3 v} \right)$ Коментар: Розв'язок задачі це нескінченний набір гармонік із частотами $\omega_m = \frac{(2m+1)\pi v}{L}$ у вигляді стоячих хвиль на відріжку $[0, L]$

Завдання для самостійного виконання (виконати одну задачу із табл. 4.3 та одну задачу із табл. 4.4 відповідно до Вашого номера у списку групи)

Таблиця 4.3 – Варіанти завдань (рівняння тепломасопереносу в обмеженому просторі)

Номер вар.	Рівняння, інтервал, часовий проміжок	Початкові умови	Граничні умови
1	$u_t(x,t) = u_{xx}(x,t) - u(x,t),$ $0 < x < g, t > 0$	$u(x,0) = 1$	$u(0,t) = u(g,t) = 0$
2	$u_t(x,t) = u_{xx}(x,t) - 4u(x,t),$ $0 < x < \pi, t > 0$	$u(x,0) = x^2 - \pi x$	$u(0,t) = u(\pi,t) = 0$
3	$u_t(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t) - \beta u(x,t),$ $0 < x < g, t > 0$	$u(x,0) = \varphi(x)$	$u(0,t) = u(g,t) = 0$
4	$u_t(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t) - \beta u(x,t),$ $0 < x < g, t > 0$	$u(x,0) = \sin \frac{x\pi}{2g}$	$u(0,t) = u(g,t) = 0$
5	$u_t(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t),$ $0 < x < g, t > 0$	$u(x,0) = 0$	$u(0,t) = u(g,t) = 0$
6	$u_t(x,t) = u_{xx}(x,t),$ $0 < x < g, t > 0$	$u(x,0) = 1$	$u(0,t) = u(g,t) = 0$
7	$u_t(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t),$ $0 < t < T, 0 < x < 2$	$u(x,0) = 2x, 0 \leq x \leq 2;$	$u_x(0,t) = 0, u_x(2,t) + 2u(2,t) = 10, 0 \leq t < T$
8	$u_t(x,t) = u_{xx}(x,t) - 6,$ $0 < t < T, 0 < x < 3;$	$u(x,0) = 3x^2(3-x^2),$ $0 \leq x \leq 3;$	$u_x(0,t) = 0, u_x(3,t) = 0,$ $0 \leq t < T$

Таблиця 4.4 – Варіанти завдань (хвильові рівняння в обмеженому просторі)

Номер вар.	Рівняння, інтервал, часовий проміжок	Початкові умови	Граничні умови
1	$u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t),$ $0 < x < \pi, t > 0$	$u(x,0) = 0$ $u_t(x,0) = 0$	$u(0,t) = u(\pi,t) = 0$
2	$u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t),$ $0 < x < g, t > 0$	$u(x,0) = 0$ $u_t(x,0) = 0$	$u(0,t) = u(g,t) = 0$
3	$u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t),$ $0 < x < 1, t > 0$	$u(x,0) = x + 1$ $u_t(x,0) = 0$	$u(0,t) = u(1,t) = 0$
4	$u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t) + u(x,t),$ $0 < x < g, t > 0$	$u(x,0) = 0$ $u_t(x,0) = \frac{x}{g}$	$u(0,t) = u(g,t) = 0$
5	$u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t),$ $0 < x < g, t > 0$	$u(x,0) = \frac{16}{5}h \cdot \left(\left(\frac{x}{g}\right)^4 - 2\left(\frac{x}{g}\right)^2 + \frac{x}{g}\right)$ $u_t(x,0) = 0$	$u(0,t) = u(g,t) = 0$
6	$u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t),$ $0 < x < g, t > 0$	$u(x,0) = k \cdot x$ $u_t(x,0) = 0$	$u(0,t) = u(g,t) = 0$

7	$u_{tt}(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t) + e^{-x},$ $t > 0, x > 0; a^2 \neq 1;$	$u(x,0) = 0, u_t(x,0) = 0,$ $x \geq 0;$	$u_x(0,t) = t^2, t \geq 0.$
8	$u_{tt}(x,t) = a^2 u_{xx}(x,t),$ $t > 0, x > 0;$	$u(x,0) = 0, u_t(x,0) = 0,$ $x \geq 0$	$u_x(0,t) = \sin t - t, t \geq 0$

Зміст звіту

Звіт має містити:

- назву роботи;
- мету роботи;
- дані варіанта (з табл. 4.3–4.4);
- програми розв'язання хвильового рівняння, рівняння тепломасопереносу, рівняння Лапласа та отримані розв'язки;
- висновки.

Контрольні запитання та завдання

1. Записати рівняння Лапласа.
2. Записати рівняння Пуассона.
3. Записати хвильове рівняння.
4. Записати рівняння тепломасопереносу.
5. Які задачі відносяться до крайових?
6. Що таке початкові умови?
7. Які є типи крайових задач?
8. Який алгоритм розв'язання крайових задач методом розділення змінних?